

Техническое Обоснование

Аспект	Техническое решение в проекте	Преимущество
Безопасность	On-Premise Deployment (локальное развертывание). Использование LLM (Ollama) и БД (MariaDB) внутри контура клиента.	Нулевой риск утечки. Корпоративная информация не покидает инфраструктуру, что исключает финансовые и репутационные потери, связанные с нарушением конфиденциальности.
Качество контента	LLM + LoRA Адаптер. Использование узкоспециализированного дообучения модели (Mistral-Nemo) на специфических данных клиента.	Максимальная релевантность. Вопросы сгенерированы с учетом внутренней терминологии и контекста, недоступного универсальным моделям.
Надежность	Асинхронная архитектура (Go Worker + Redis Queue).	Система устойчива к сбоям внешнего модуля ИИ, не блокирует пользовательский интерфейс и масштабируется независимо.

Экономическое Обоснование и Сравнение Стоимости

1. Капитальные Затраты (CapEx) – Единовременные расходы

Статья расходов	Описание / Обоснование	Оценочная стоимость (USD)
Аппаратное обеспечение	AI Node (GPU 18GB+ VRAM, 32GB RAM) – основной драйвер CapEx.	\$5,000
	Application Node (4+ cores, 8GB+ RAM, SSD).	\$1,500
Разработка (ОКР)	13 недель работ по ТЗ (проектирование, Go/PHP разработка, тестирование).	\$6,000
ИТОГО CAPEX (Оценка)	Собственный сервис (On-Premise)	\$12,500

2. Эксплуатационные Расходы на LLM (OpEx) – Ежегодные

Модель владения	Стоимость LLM/API (Ежегодно)	Примечание
Облачный SaaS-аналог	\$ 5,000	Предполагается, что крупная компания с высокими требованиями к безопасности будет использовать Enterprise-тариф, в среднем \$1,500/месяц (или оплата за тысячи запросов API).
Проект (On-Premise)	\$0	Отсутствие платы за API и подписки. Расходы только на электроэнергию и обслуживание, которые игнорируются при сравнении.
Ежегодная	\$18,000	Экономия, достигаемая ежегодно, начиная со второго года.

ЭКОНОМИЯ

3. Экономия на рабочей силе (OpEx Labor Savings)

Показатель	Метод (Ручной)	Метод (Автоматизированный)	Экономический эффект
Сокращение времени L&D	100% ручного труда	20-30% (только на загрузку и редактирование)	Экономия времени до 80%.
Денежная экономия	Предполагаем, что экономия составляет 500 часов экспертного времени в год при стоимости часа \$10 USD.		\$5,000 в год.

Выводы и Окупаемость Инвестиций (ROI)

Общая годовая экономия (OpEx Savings):

Общая Ежегодная Экономия = Экономия LLM OpEx + Экономия Labor OpEx

Общая Ежегодная Экономия = \$5,000 + \$5,000 = \$10,000

Срок окупаемости (Break-Even Point):

Срок окупаемости (ROI) = $\frac{\text{ИТОГО CAPEX}}{\text{Общая Ежегодная Экономия OpEx}}$

Срок окупаемости (ROI) = $\frac{\$12,500}{\$10,000} = 1.25$ года

Начиная с 16-го месяца, система начинает приносить чистую прибыль. За период 5 лет экономия составит:

Экономия за 5 лет = (Общая Ежегодная Экономия × 5) – CapEx

Экономия за 5 лет = (\$10,000 × 5) – \$12,500 = \$37,500

Вывод: При учете как прямой экономии на подписке, так и косвенной экономии на рабочей силе, проект **окупается менее чем за один год.**